§2.2 群的简单性质

定理1 设为$(G,\circ)$群，则对 $\forall a \in G$ a的左逆元也是a的右逆元。

定理2 设为$(G,\circ)$群，则G的左单位元也是右单位元。

定理3 设为$(G,\circ)$群，则对$\forall a,b \in G$ 有：$\left(a^{-1}\right)^{-1} = a$，$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

定理4 设为$(G,\circ)$群，则对$\forall a,b\in G$方程：

$$\begin{cases} ax=b \\ ya=b \end{cases}$$

关于未知量x与y均有唯一解。

定理5

设G为非空集合，“○”为G上的二元代数运算，则$(G,\circ)$为群的充要条件为：1）“○”满足结合律；

2）对$\forall a,b\in G$，方程$\begin{cases} ax=b \\ ya=b \end{cases}$在G中有解。

注：可看作群的另一个等价定义或判定定理

定理6

设$(G,\circ)$为群，则G关于乘法“○”满足消去律，即对$\forall x,y,a\in G$ 有:

1）若ax=ay，则x＝y
（称为左消去律）

2）若xa=ya，则x＝y
（称为右消去律）

定理7

设G为非空有限集合，“○”为G上的二元代数运算，则$(G,\circ)$为群的充要条件

1）“○”满足结合律；

2）“○”满足左右消去律。

注：1）可看作有限群的一个定义或判定定理

2）“有限”的条件很重要

例 设 $K_4=\{e,a,b,c\}$ **乘法运算表为：**

$\bullet$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

证明：K_4 是一个4阶交换群

补充结合律的验证方案：

$\bullet$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Δ	ϕ	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
ϕ	ϕ	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	ϕ	$\{1,2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$	ϕ	$\{1\}$
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	ϕ

对比保持运算特征，从而由已知推导未知

记号：对 $\forall a \in G$

1）$a^0 = e, a^1 = a, a^{n+1} = a^n \circ a, n \geq 1$

2）$a^{-n} = \left(a^{-1}\right)^n, n \geq 1$

3）$\forall m, n \in Z, a^m \circ a^n = a^{m+n}$

$$\left(a^m\right)^n = a^{mn}$$

4）对交换群，此时其代数运算常用“＋”表示，称为加法，同时上述幂运算常用倍乘表示，即：

$$0a = 0(e)\,,\ 1a = a\,,\ (n+1)a = na + a$$

$$(-1)a = -a\,,\ -na = n(-a)\,,\ n \geq 1$$

对 $\forall\, m, n \in Z$, $\quad (mn)a = m(na)$

$$ma + na = (m+n)a$$

$$n(a+b) = na + nb$$

（由 $(ab)^n = a^n b^n$ 改写）

定义1　设$(G,\circ)$为群，$a \in G$，使$a^n = e$的最小正整数n称为a的阶，反之则称a的阶为无穷大。

注：若a的阶为无穷大，则不可能有

$a^n=a^k\ (n>k)$

思考题

1) 设a的阶为n，且有正整数m使得$a^m=e$ 则是否一定有m＝n?

2) 设a的阶为n, 则 a^{-1} 的阶是否也一定为n?

3) 若G不一定为交换群，则是否一定有ab的阶和ba的阶相同?($a,b\in G$)

解1： $m = kn + r \quad (r = 0,1,\ldots,n-1)$

$$\because a^m = a^{kn}a^r = (a^n)^k a^r$$

$$= a^r = e$$

$$\therefore r = 0$$

从而 $m = kn$，$n|m$

解2： $a^n = e \quad \Rightarrow (a^{-1})^n = e$

设 a^{-1} 的阶为 r

$(a^{-1})^r = e \quad \Rightarrow a^r = e$

从而 $r|n$，及 $n|r$

$\therefore r = n$

解3： 设 $(ab)^m = e,\ (ba)^n = e$

$\because ab = a(ba)a^{-1}$

$\therefore (ab)^m = a(ba)^m a^{-1} = e$

$\Rightarrow (ba)^m = e$

从而 $n|m$

同理 $m|n$

$\therefore m = n$

定理8 有限群的每个元素的阶不超过该有限群的阶。

注：当然也就有有限群中每个元素的阶一定有限。